

DEF.: PROPRIETÀ DEFINITIVAMENTE VERA:

$P(n)$ vale definit. se esiste un numero $n_0 \in \mathbb{N}$: $P(n)$ è vera $\forall n \in \mathbb{N}$: $n \geq n_0$

Altro modo:

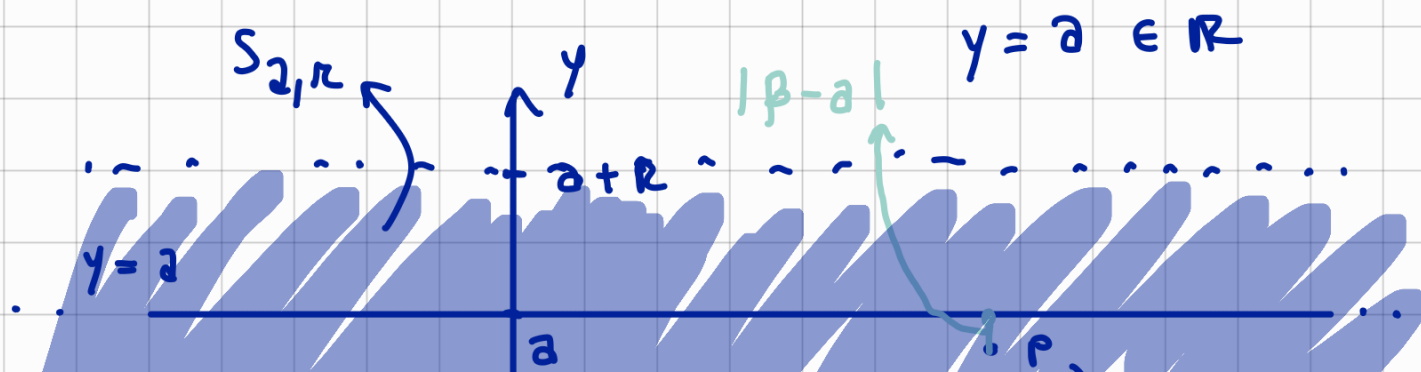
$P(n)$ vale da un certo indice $n_0 \in \mathbb{N}$
in poi

Altro modo:

$P(n)$ è vera per tutti i naturali n , eccetto un numero finito (i valori da 0 a $n-1$ appartenenti a $\mathbb{N}$)

Dire così è molto più forte di dire vale per infiniti n : $\rightarrow$ vale per infiniti n MA....

ESEMPIO: "Per ogni numero pari" non è DEFINITIVAMENTE VERA, perché esiste un numero INFINITO di valori che non rispettano questa proprietà (cioè tutti i numeri dispari)

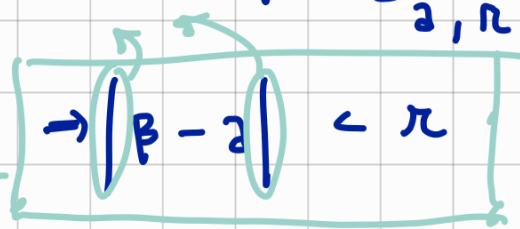


β potrebbe anche essere minore di a

$P(a, \beta)$

$P \in S_{a, r}$

la distanza tra il punto e la retta $\leftarrow$ è minore del raggio.



$S_{a, r} =$ striscia di raggio $r > 0$ attorno alla retta $x = a$

$$\Rightarrow -r < \beta - a < r \rightarrow$$

$$\rightarrow a - r < \beta < a + r$$

DEF.: LIMITE

Diciamo che $l \in \mathbb{R}$ è il LIMITE della successione $\{a_n\}$ (oppure $\{a_n\}$ converge / tende a l) e si scrive

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l \quad \left(\text{oppure } a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l \right)$$

modo informale $\rightarrow$ si può anche omettere

o "si avvicina" sempre di più a l
IN FORMULE:

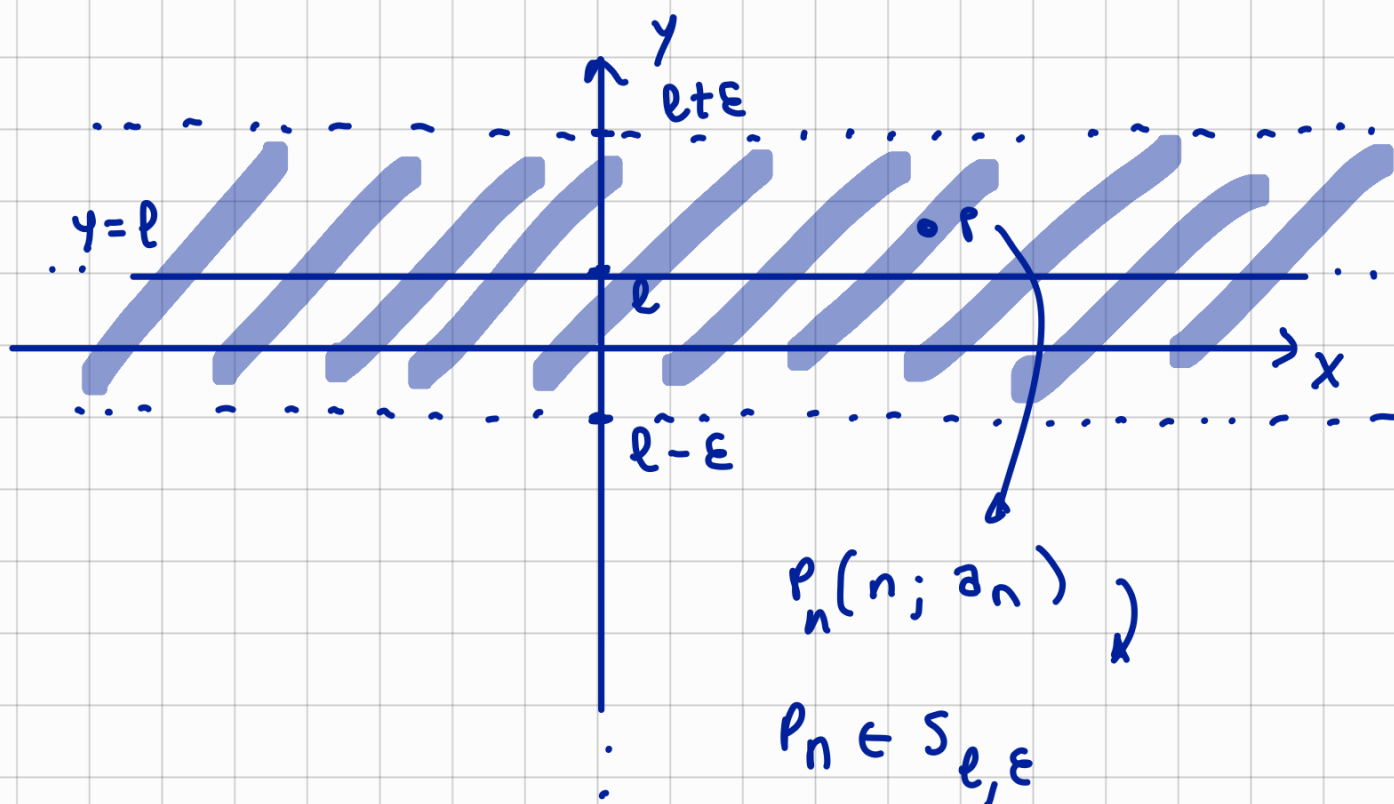
$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \text{ t.c.}$$

$$|a_n - l| \stackrel{(\leq)}{<} \varepsilon \quad \forall n \stackrel{(\geq)}{>} n_\varepsilon$$

DEFINITIVAMENTE

Da un indice in poi, tutti i termini della successione distano da l un numero minore dell'errore ε

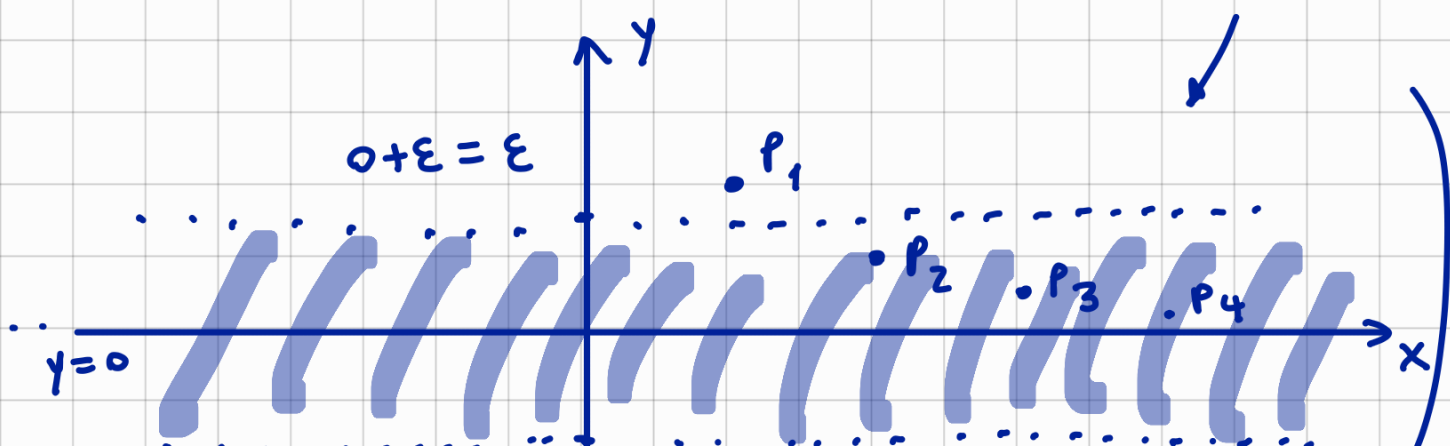
$$-\varepsilon < a_n - l < \varepsilon \iff l - \varepsilon < a_n < l + \varepsilon$$



A livello geometrico, comunque prendiamo $\varepsilon > 0$, allora $p_n \in S_{l, \varepsilon}$ **DEFINITIVAMENTE**

Qualunque striscia prendiamo, **TUTTI I PUNTI** **DELLA SUCCESSIONE** stanno in quella striscia (o almeno **QUASI TUTTI**, eccetto un numero finito)

ESEMPIO: $a_n = \frac{1}{n}$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$



$$0 - \varepsilon = -\varepsilon$$

retta $y = 0$
striscia $S_{0, \varepsilon}$

Dall'analisi del disegno segue che
per qualunque $\varepsilon > 0$ $P_n = (n, \frac{1}{n}) \in S_{0, \varepsilon}$

DEFINITIVAMENTE

E' vero che ne restano fuori alcuni (per esempio P_1 nel disegno), ma e' un numero FINITO di punti, mentre nella striscia sono sempre presenti un numero INFINITO di punti. E' questo il significato del limite

VERIFICA ANALITICA

Sia $\varepsilon > 0$ fissato a piacere

un qualsiasi ε

$$|a_n - \textcircled{0}| < \varepsilon \Rightarrow |a_n - 0| < \varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |a_n| < \varepsilon \Rightarrow -\varepsilon < a_n < \varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -\varepsilon < \frac{1}{n} < \varepsilon \Rightarrow$$

Sempre vera: $\varepsilon > 0$, $n > 0$ e quindi
 $-\varepsilon < 0$ e $\frac{1}{n} > 0$

n deve essere naturale!

$$\Rightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon \Rightarrow n > \textcircled{\frac{1}{\varepsilon}} \Rightarrow n > \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$$

γ_ε

$\Rightarrow$ Per ogni n maggiore di $\gamma_\varepsilon := \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$

Abbiamo ipotizzato
che il limite fosse 0

$$|a_n - 0| < \epsilon$$

(e quindi p_n appartiene alla striscia)

OSSERV.: $\forall \epsilon$ QUANTIFICA il concetto di
DEFINIZIONE VERA DEFINITIVAMENTE (dimostramoci che esistono INFINITI $a_n > \gamma_\epsilon$ e FINITI $a_n < \gamma_\epsilon$)

TEOREMA: UNICITA' DEL LIMITE

Se una successione $\{a_n\}$ ammette limite, allora il limite è UNICO

DIMOSTRAZIONE PER ASSURDO:

Supponiamo "per assurdo" che a_n tende sia a l_1 , ma anche a l_2

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l_1$$

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l_2$$

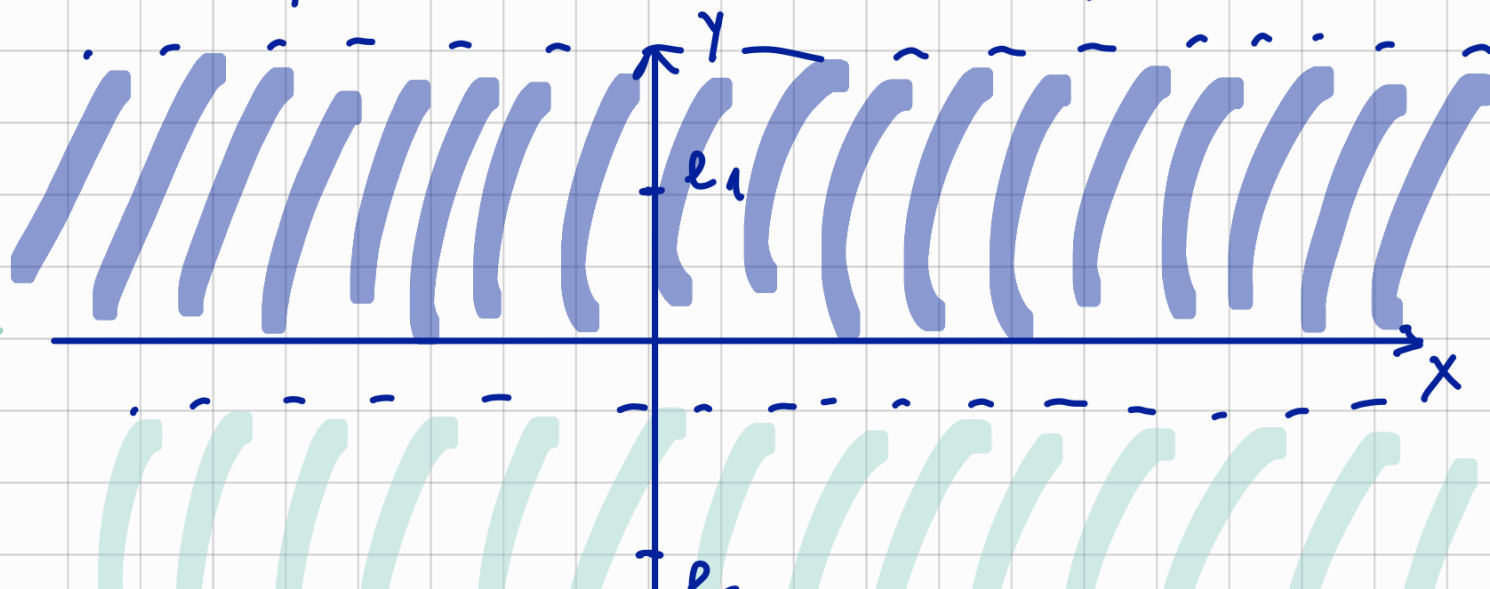
$$l_1 \neq l_2$$

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \gamma_{1,\epsilon} \in \mathbb{N}$$

$$|a_n - l_1| < \epsilon \quad \forall n > \gamma_{1,\epsilon}$$

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \gamma_{2,\epsilon} \in \mathbb{N}$$

$$|a_n - l_2| < \epsilon \quad \forall n > \gamma_{2,\epsilon}$$



Stiamo dicendo che TUTTA la successione sta da entrambe le parti che è impossibile (non sarebbe vera DEFINITIVAMENTE)

siamo $\rightarrow \gamma_\epsilon := \max \{ \gamma_{1,\epsilon} ; \gamma_{2,\epsilon} \}$

$\rightarrow \epsilon = \frac{|l_1 - l_2|}{2}$

Possiamo farlo: tanto dovrebbe valere $\forall \epsilon > 0$

$|a_n - l_1| < \epsilon \quad \forall n > \gamma_\epsilon$

$|a_n - l_2| < \epsilon \quad \forall n > \gamma_\epsilon$

DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE

$$|l_1 - l_2| = |l_1 - a_n + a_n - l_2| \leq |a_n - l_1| + |a_n - l_2| < \epsilon + \epsilon = 2\epsilon \Rightarrow |l_1 - l_2| < 2\epsilon$$

$\rightarrow \frac{|l_1 - l_2|}{2} < \epsilon$

ASSUNDO: contraddice la definizione di ϵ data prima

□

DEF.: Una successione $\{a_n\}$ si dice **CONVERGENTE** se esiste $l \in \mathbb{R}$ tale che $\{a_n\}$ converge ad esso

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l, \quad l \in \mathbb{R}$$

TEOREMA: Sia $\{a_n\}$ convergente. Allora $\{a_n\}$

e' LIMITATA.

Essendo convergente, esiste un numero reale che e' il limite della successione

DIMOSTRAZIONE:

$\{a_n\}$ convergente



Per qualche $l \in \mathbb{R}$,

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$$



$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \gamma_\varepsilon \in \mathbb{N}:$$

$$|a_n - l| < \varepsilon \quad \forall n > \gamma_\varepsilon$$

Prendiamo $\varepsilon > 1 \rightarrow \varepsilon > 0$ quindi va bene

$$\Rightarrow \exists \gamma \in \mathbb{N}: |a_n - l| < 1 \quad \forall n > \gamma$$

Notiamo che...

DIS. TRIANG.

$$|a_n| = |a_n - l + l| \leq |a_n - l| + |l| < 1 + |l| \quad \forall n > \gamma$$

$$\Rightarrow |a_n| \leq k := \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_\gamma|, 1 + |l|\} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Ricordiamo che questo valore e' un ε che abbiamo scelto noi. Possiamo anche usare 8000000, basta che sia $\varepsilon > 0$

NON ESISTENZA DEL LIMITE

$$\begin{aligned} &\{a_n\} \text{ e' limitata } \Leftrightarrow \\ &\exists m, M \in \mathbb{R} \text{ t.c.} \\ &m \leq a_n \leq M \\ &\text{oppure} \\ &\exists k > 0 \text{ t.c.} \\ &|a_n| < k \end{aligned}$$

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$$

$\forall \epsilon > 0 : P_n = (n, a_n) \in S_{l, \epsilon}$ definitivamente

Tutti eccetto un numero finito

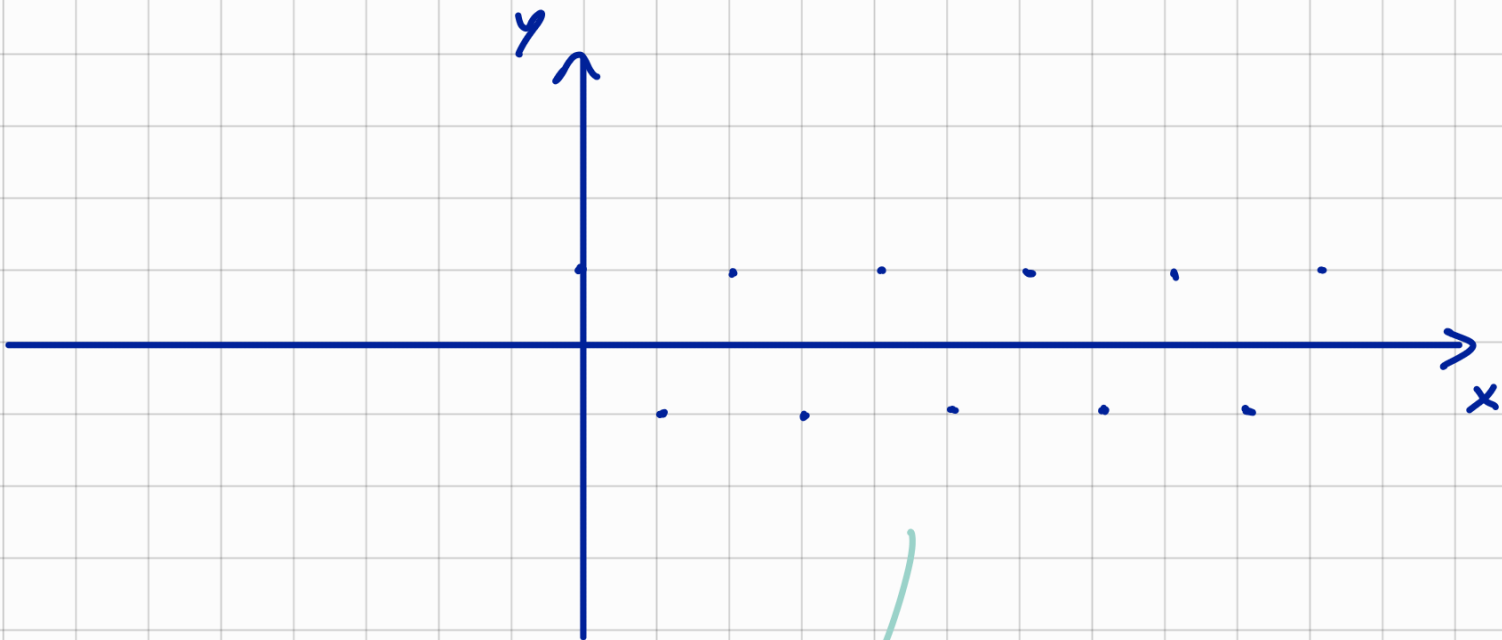
Per negare l'esistenza del limite invertiamo $\forall, \epsilon$ e "finito"

$\exists \epsilon > 0 : \text{infiniti } P_n = (n, a_n) \notin S_{l, \epsilon}$

se è vero $\forall l \in \mathbb{R}$, diremo che $\{a_n\}$ non ammette limite

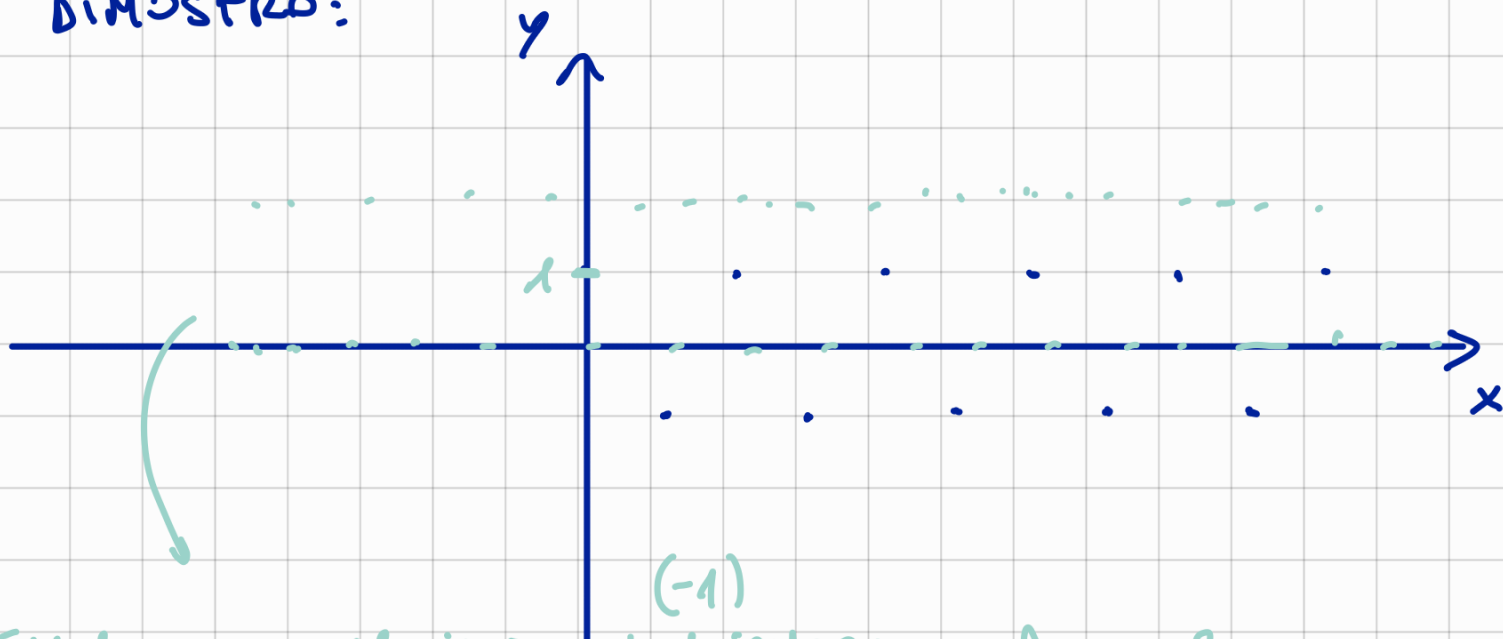
ESEMPIO PIU' IMPORTANTE:

$$a_n = (-1)^n = \begin{cases} 1 & \text{se } n \text{ è pari} \\ -1 & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$$



I candidati al limite sono 1 e -1. Ma poiché "oscilla" all'infinito, questa successione non tenderà mai a qualcosa

DIMOSTRO:



Esiste una striscia di 1 intorno al quale non appartengono infiniti punti

(in simboli)

$$l = 1$$

$$\exists S_{1,\varepsilon} : \text{infiniti } p_n \notin S_{1,\varepsilon} \Leftrightarrow a_n \not\rightarrow 1;_{n \rightarrow \infty}$$

$$l = -1$$

$$\exists S_{-1,\varepsilon} : \text{infiniti } p_n \notin S_{-1,\varepsilon} \Leftrightarrow a_n \not\rightarrow -1;_{n \rightarrow \infty}$$

$\rightarrow \{a_n\}$ non ammette limite

$$(-1)^n \xleftarrow{n=2k; k \in \mathbb{N}} = (-1)^{2k} = 1 \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 1$$

$$(-1)^n \xleftarrow{n=2k+1; k \in \mathbb{N}} = (-1)^{2k+1} = -1 \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} -1$$

Quindi, se restringiamo la funzione, essa tende a due valori differenti. Unità, la

funzione non possiede più limite

sottosuccessioni

OSS.:

$$a_{2k} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} l_1 ; \quad a_{2k+1} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} l_2$$

$$l_1 \neq l_2$$

$\Downarrow$

$$\nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$$



OSS. 2: In generale, la convergenza di una funzione implica SEMPRE la limitatezza, MA se $\{a_n\}$ è limitata, non implica che essa sia convergente (quindi non è detto che ammette limite)
ESEMPIO: Guarda quello di prima con $a_n = (-1)^n$

DEF.: Una successione $\{a_n\}$ ha limite $+\infty$ (si dice che a_n tende a $+\infty$ o diverge positivamente (NON SI DICE CONVERGE A $+\infty$) e si scrive

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$$

OPPURE

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

se:

$$\forall M > 0$$

$$\exists \gamma_M \in \mathbb{N} :$$

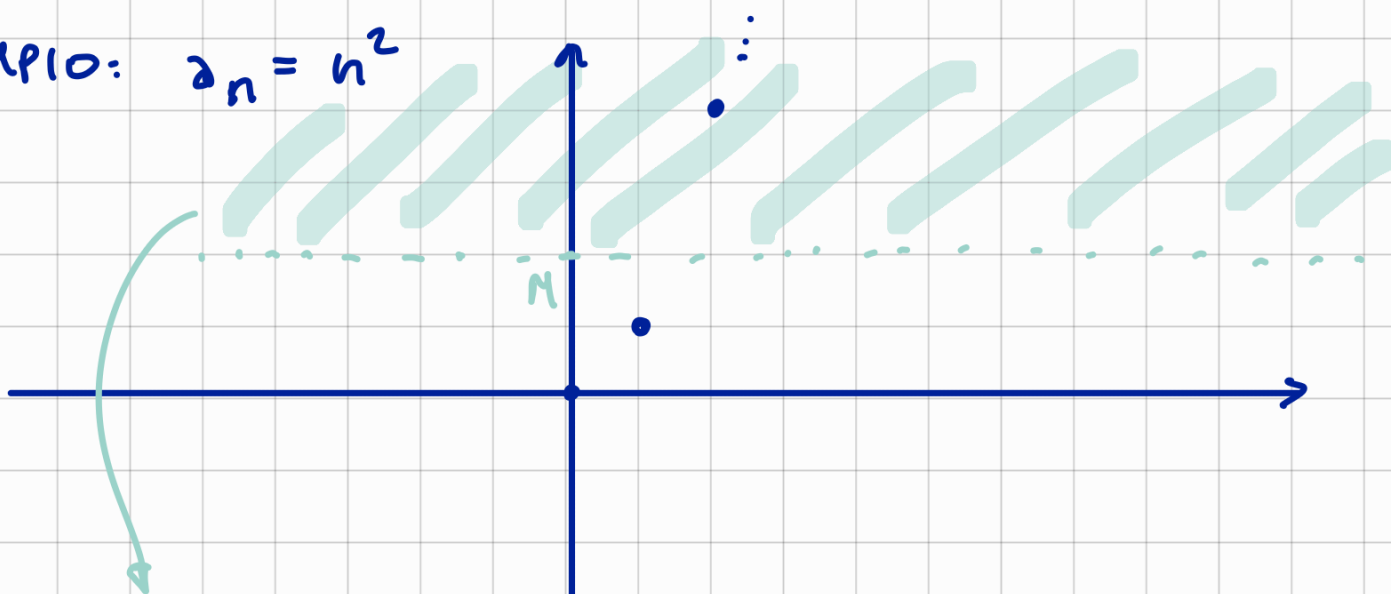
$$a_n > M$$

$$\forall n > \gamma_M$$

= Comunque io prenda una retta $y=M$,
infiniti punti della successione stanno
sopra $\rightarrow$ DEFINITIVAMENTE $\rightarrow$

$$\forall M > 0 \quad p_n = (n, a_n) \in \bar{S}_M := \{(x, y) : y > M\}$$

ESEMPIO: $a_n = n^2$



I punti stanno
nel semipiano DEFINITIVAMENTE

$\rightarrow$ VERIFICA ANALITICA:

Prendiamo un qualunque $M > 0$ e verifichiamo che:

$$a_n > M \rightarrow n^2 > M \rightarrow$$

$$\rightarrow n < \underbrace{-\sqrt{M}}_{< 0} \quad n > \sqrt{M}$$

$\uparrow$ > 0 $\downarrow$

IMPOSSIBILE $\rightarrow$

$$\rightarrow \gamma_M = \lceil \sqrt{M} \rceil + 1$$

Per ogni $n > \gamma_M$
la definizione è verificata

$$\lim_{n \rightarrow -\infty} a_n = -\infty \rightarrow \text{OPPURE} \quad a_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} -\infty$$

OPPURE a_n DIVERGE NEGATIVAMENTE se:

$$\forall m > 0 \quad \exists \gamma_m \in \mathbb{N}: a_n < -m \quad \forall n > \gamma_m$$

RAZIONAMENTO ANALOGO DI PRIMA, MA con infiniti punti SOTTO la retta $y = -m$

ESEMPIO: $a_n = -n^2$

DEF.: $\{a_n\}$ si dice **REGOLARE** se ammette limite (finito o infinito). Si dice **IRREGOLARE** se non ammette limite

ESEMPIO: $a_n = n^2$ $a_n = \frac{1}{n}$ $a_n = -n^2$
REGOLARE ↗

$a_n = (-1)^n$ $a_n = \sin(n)$ ← **IRREGOLARE**

ESEMPI: $a_n = (-1)^n n = \begin{cases} n & \text{se } n \text{ è pari} \\ -n & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$

È **IRREGOLARE** ↗

se n è pari $a_{2k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} +\infty$

se n è dispari $a_{2k+1} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} -\infty$

